Conferência das 7 ferramentas do Implementador B (2.4, 2.6, 2.10+1.6, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19) — verificador, 22/10/2026 — ONDE PAREI

Código conferido: ramo `fase2-ferramentas-2026-10-22` em `f26407c` (o último código é `7d13a5f`; `f26407c` só muda o ONDE-PAREI dele). "Antes" = `9804b98` (`git merge-base` com `fase-1`). Meu ramo: `verif-ferramentas-2026-10-22` (sai de `f26407c`). Nunca marco aprovado: no máximo "PRONTO PARA CONFERIR".

Worktrees (com junções `modelos` e `gabarito\paginas`; **não apagar com Remove-Item -Recurse**; desfazer a junção com `(Get-Item <junção>).Delete()`): `.claude/worktrees/vfr22-novo` (meu ramo), `.claude/worktrees/vfr22-antes` (`9804b98`).

Pendência registrada (não é defeito)

- **b-8 "Tinta com a cor original"**: o Samuel respondeu "As duas: A e B como opções separadas" (Registro 22/10). **Ainda não foi feito** no ramo: só existe a A (a cor do original). Fica como pendência do implementador.

Passos

- [x] 0. GitHub 39807401594 lido: testou `fase2-ferramentas-2026-10-22` em `7d13a5f` (o código de `f26407c` é o mesmo: de `7d13a5f` para `f26407c` só muda o ONDE-PAREI dele). **2177 passaram, 0 falharam, 0 erros, 73 pulados**, 124 arquivos; botões: **234 ações, 0 falhas**. Não disparei outra rodada (o código não mudou).
- [x] 1. Testes de reversão no código antigo (`vfr22-antes`, `9804b98`; cada arquivo novo copiado para lá com outro nome, rodado sozinho e apagado):
- `tests/test_cadernos.py` (o único conserto de defeito, o "último caderno menor", imp-4): **14 falham no antigo**, 28 passam no novo. O principal falha pela substância: `test_ultimo_caderno_sai_menor_...` dá **17 páginas em branco no antigo** (esperado 1); `conferir_sequencia(907, 20)` diz "sobram 13 páginas em branco" no antigo. Os 11 parametrizados falham no antigo porque `tamanhos_dos_cadernos` não existe lá (falha por falta da função, não pela conta).
- Os arquivos novos (ferramentas que não existiam) falham todos no antigo: `test_impressao`, `test_dialogo_impressao`, `test_duas_camadas`, `test_editar_zonas`, `test_luz_scantailor`, `test_margens_scantailor`, `test_nucleos`, `test_unidades_e_perfis` (erro de importação: o módulo não existe); `test_margens_na_tela` (4 falham); `test_paineis` (2 falham: nome novo da caixinha e os seis "Marcar como"); `test_trilha_e_opcoes` (2 falham: a ferramenta nova "ajustar").
- Ressalva: fora o último caderno, não houve conserto de defeito neste ramo; os outros testes são de ferramenta nova (falhar no antigo é esperado, não prova conserto).
- [ ] 2. Fotos pelo caminho inteiro, item por item (uma linha por página). Script `scripts/caminho.py` (Projeto novo → `analisar_projeto` → `processar`), fotos `scripts/fotos.py`, rodada `scripts/rodada1.sh`.

2.4 Margens iguais (olho; todas as fotos abertas). Caminho: girar (automático) → não

dividiu (uma página por

folha) → endireitada → cortada (automático) → filtro Original; antes = código `9804b98`, depois = caixinha marcada (10/5/10/5 mm, no meio). Fotos `img/24_<livro>.jpg`. - **Graduale** (3 páginas, de 33,7/26,6/33,7 cm de largura) → as três saem 35,7 x 47,6 cm. - p. 221: ganha 1 cm de cada lado e 0,5 cm em cima e embaixo, branco; nada some. - p. 222 (a estreita; gabarito do 2.4, "aumentar a margem do lado direito"): fica no meio, com ~4,5 cm de branco de cada lado. A margem da direita cresce, mas a da esquerda também (alinhamento "no meio"). - p. 223 (gabarito, "mais margem do lado esquerdo"): é a mais larga, ganha só 1 cm de cada lado; o pedido de mais margem à esquerda **não** é atendido pelas margens iguais (precisaria do alinhamento ou da margem da costura). - **Horas** (4 páginas) → todas 37,3 x 51,1 cm. - p. 11 (frontispício): inteiro, com branco em volta. - p. 13 (moldura dourada): inteira, o lápis "c" no canto continua. - p. 14 (gabarito, "centralizar, margem muito à esquerda"): a página fica no meio da folha nova, **mas a tabela continua deslocada dentro dela** (mais papel de um lado que do outro), porque o "conteúdo" é a página já cortada, não a caixa do conteúdo do 2.5 (ressalva que o próprio implementador escreveu). - p. 47 (iluminura): inteira, no meio; o aviso "contas do endireitar discordam" da p. 11 é igual antes e depois. - **Palatino** (7 páginas, 10 a 11,3 cm de largura) → todas 13,3 x 18,5 cm; p. 5, 7, 9, 10, 57 (gabarito, "centralizar"), 66 e 67 inteiras, cada uma no meio com branco em volta. - **Opus Majus** (5 páginas): p. 11, 20 e 165 saem 12,8 x 20 cm; **p. 3 (folha de rosto, 14,6 x 23,5 cm) e p. 256 (tabela dobrável) ficam fora da conta e ganham o aviso "Página bem maior que as outras"**. A tabela é o caso decidido (g9-pagina-muito-maior); a folha de rosto não é tabela, é só 35 % maior (o limite é 25 % acima da mediana) e vai ser impressa de outro tamanho. Ressalva. - "Desligado de fábrica sai igual" (máquina): 6 páginas (graduale 222, horas 14, palatino 57, escola 7, horas 11, marial 7) em Preto e branco e Melhorar, antigo x novo: **12 de 12 somas iguais** (o implementador fez 96).

2.10 + 1.6 PDF em duas camadas (olho + máquina; 12 fotos abertas). Caminho: girar → não dividiu → endireitada →

cortada → filtro (Preto e branco, Melhorar ou Mágico pro); "uma" = caixinha desmarcada, "duas" = marcada. Um livro de 6 páginas. Fotos `img/210_<página>_<filtro>.jpg` (inteira + pedaço ampliado a 300 DPI). - Tamanho do arquivo: Preto e branco **29,1 → 8,1 MB**; Melhorar **51,2 → 11,9 MB**; Mágico pro **50,9 → 11,9 MB**. Horas 11 no Preto e branco: **24,2 → 4,2 MB** (o caso do pedido). Tempo de processar igual ou menor. - Diferença ponto a ponto (150 DPI): média de 0 a 1,5 em 255, máximo 42; nenhum ponto com diferença acima de 40 em nenhuma página. Página de 1 bit (Palatino 5 e Graduale 221 no Preto e branco) sai **idêntica** (0). - Uma linha por página (as duas lado a lado, olhadas inteiras e ampliadas): - Horas 11 (PB e Melhorar): iluminura, título em cor e letra preta iguais; não achei diferença a olho. - Horas 13 (PB e Melhorar): moldura dourada, título vermelho e azul, o "c" de lápis: iguais. - Escola 7 (PB e Melhorar): texto, gravura colorida, endereço do blog: iguais. - Palatino 5 (PB idêntica; Melhorar): retrato e letras iguais a olho. - Graduale 221 (PB idêntica; Melhorar): linhas vermelhas, neumas, capitular: iguais. - Opus Majus 20 (PB e Melhorar): igual entre as duas; **nos dois a foto da estátua sai estragada** (Melhorar: manchas pontilhadas no fundo escuro; PB: blocos pretos e cinza liso) — é o filtro de hoje com o PDF de camadas (Fase 1.1), não deste item. - Ressalva: a camada de cima vai em JPEG de qualidade 92 (perda pequena); o implementador escreveu isso. Não testei abrir o PDF de duas camadas em outro leitor além do PyMuPDF (Acrobat/navegador).

2.17 Igualar a luz, suavizar, tirar o chuvisco (olho; 19 fotos abertas). Caminho: girar → não dividiu →

endireitada → cortada → filtro (Preto e branco, Melhorar ou Original) → a opção ligada em todas as páginas. Livro de 6 páginas. Fotos `img/217_<página>_<pb|melhorar|original>.jpg` e `img/217_escola_p035_legenda.jpg`. - **Marial 7** — PB: "chuvisco 20" tira os pontinhos do verso em volta de "O Pref. Fr. Francisco..." (melhor) e engrossa a letra; igualar e suavizar quase iguais ao de hoje; a

sombra cinza do canto de cima à esquerda fica em todos. Melhorar: igualar tira a sombra do canto e branqueia o papel (melhor), tinta um pouco mais clara; chuvisco 20/50 quase sem diferença. Original: igualar deixa a página mais uniforme. - **Graduale 221** — PB: igualar e chuvisco 20 afinam/tiram a faixa preta da beirada esquerda; suavizar alisa as bordas. Melhorar: **igualar deixa a tinta lavada** (marrom e vermelho mais claros; é o aviso que aparece); chuvisco 20/50 quase igual. Original: igualar quase igual. - **Horas 47** — Melhorar: **igualar desbota o texto dourado e azul** (lavada); chuvisco sem diferença visível. PB: suavizar afina a letra, chuvisco 20 engrossa; iluminura igual. Original: igual. - **Boécio 7** — PB: chuvisco 20 tira parte dos pontinhos do verso à direita dos versos, mas a letra fica mais grossa e manchada. Melhorar: chuvisco 20/50 engrossa e borra a letra. Original: igualar igual. - **Escola 35** — **PB + chuvisco 20 apaga a legenda pequena "Adão e Eva expulsos do Paraíso"** (fica "A ... e Eva e..."; `img/217_escola_p035_legenda.jpg`). O aviso do chuvisco só aparece **acima** de 20, e o próprio aviso diz que "os valores que mais ajudam ficam entre 10 e 20": com 20 a letra pequena já some. **Ressalva grave.** Melhorar: chuvisco 50 deixa a legenda inteira. Original: igual. - **Palatino 10** — PB: chuvisco 20 engrossa e emenda letras; suavizar quase igual. Melhorar: chuvisco 20/50 engrossa e borra. Original: igual. - "Suavizar as letras" no Melhorar não foi testado (é só do Preto e branco, como no ScanTailor).

2.18 Áreas mudadas à mão (olho; 5 fotos abertas). Caminho: girar → não dividiu → endireitada → cortada →

Preto e branco → a marcação que o programa acha sozinho (a mesma da tela) → a área à mão por cima → processar. Script `scripts/zonas218.py`. Fotos `img/218_*.jpg`. - **Horas 13** (`218_horas_p013.jpg`): título como "Tinta com a cor original, papel branco" → TABLE e CONTENU vermelhos, DE CE QUI EST azul, papel branco (certo); "Tinta preta, fundo original" → letra preta com o creme do papel dentro do retângulo (certo, como pedido); "Pintar por cima" (branco) no canto de cima → o "c" de lápis some. - **Escola 7** (`218_escola_p007.jpg`): endereço do blog com "Pintar por cima" branco → some; com a cor cinza #c0c0c0 → um retângulo cinza no lugar (a cor escolhida vale). - **Marial 7** (`218_marial_p007_mancha.jpg`): a área que a máquina achou na mancha (a "gravura" do canto de cima) **— apagada** → a mancha cinza sai, sobra o risco preto da beirada do scanner; **pintada de branco (o botão)** → a mancha sai igual; um retângulo à mão "Pintar por cima" no mesmo lugar → sai também o começo das linhas que estão dentro dele (é o retângulo; esperado). - **Achado (suspeita, no código, não na tela):** se a pessoa apagar **todas** as áreas achadas de uma página, a marcação fica vazia e, ao processar, o programa **acha tudo de novo** (`core/pipeline.py` ~linha 1205: "se a marcação guardada está vazia, detectar"). No Marial 7, apagando as 15 áreas, o PDF saiu igual ao de hoje, com a mancha (`218_marial_p007.jpg`). Apagar uma área só (sobrando outras) funciona. O código antigo faz o mesmo (não é deste ramo), mas toca a decisão P11b ("apagar"). Ressalva. - Teste ruim meu (descartado, fica a foto `218_marial_p007_maior_branca.jpg`): pintei de branco a MAIOR área achada, que é uma "letra" do tamanho da página; ela vira "papel" e as outras letras por cima continuam: nada muda. - Contas de mover / mudar o tamanho / copiar (máquina, `trabalho/2.18/contas.json`): mover (0,1; 0,05) anda certo; mudar o tamanho dá exatamente a caixa pedida; a cópia sai 3 % ao lado; a área original não muda. - **Pendência b-8 (não é defeito):** "Tinta com a cor original" saiu só como a opção A (cor do original); a B (escurecida), que o Samuel pediu como opção separada, **ainda não foi feita**.

2.16 Todos os núcleos + velocidade (máquina). Livro: Marial 11 a 33 (23 páginas), Preto e branco, pelo caminho

inteiro; antes (`9804b98`) e depois alternados, um processo por vez, duas vezes cada. Este PC está com pouca memória livre (0,6 a 3 GB; outros programas abertos), e **de fábrica o programa novo escolhe 1 trabalhador aqui** (corta pela memória: 900 MB por trabalhador + 1,5 GB de reserva). Para ver o ganho forcei 3 trabalhadores. | | abrir (análise) | processar | |---|---|---| | antes, vez 1 / 2 | 7,9 / 7,8 s | 89,4 / 102,2 s | | novo com 1 trabalhador (o que este PC escolhe), vez 1 / 2 | 7,8 / 7,5 s | 96,3 / 97,6 s | | novo com 3

trabalhadores, vez 1 / 2 | 4,9 / 5,2 s | 58,2 / 59,0 s | - **O PDF sai idêntico** (somas de todas as 23 páginas iguais) no antes, no novo com 1 e no novo com 3. - Com 1 trabalhador fica igual ao antes (dentro do vai-e-vem: 89 a 102 s). Com 3, ~40 % mais rápido, como o filtro do GitHub achou (39787700625 e 39791117352: "parece mais rápido"). - Ressalva: no PC do Samuel com pouca memória livre o ganho não aparece (o programa cai para 1, igual a antes). A medida que vale para a fase é a da gerente.

- Observação (2.4): as margens são branco puro; no filtro Original o papel creme fica com uma moldura branca em volta (como o ScanTailor faz).
- [x] 3. 2.6: PDF de impressão de verdade + dobra simulada (máquina + olho). Livro: **Marial, páginas 11 a 33 do PDF (23 páginas de miolo, sem capa)**, pelo caminho inteiro (girar → não dividiu → endireitada → cortada → Original) e depois `core.impressao.montar_para_impressao` (o mesmo do botão "gravar o arquivo para imprimir"). A dobra é conferida **sem o código do programa** (`scripts/impressao26.py conferir`): cada metade de cada lado é reconhecida comparando com as páginas do livro, e as folhas de cada caderno são empilhadas e dobradas na conta (frente e verso virando na borda curta). Fotos `img/26_*.jpg` (cada metade com o número achado em vermelho), todas abertas.
- **Livreto A4 de fábrica**: 6 folhas, cadernos de 20 + 4 (o último menor, imp-4); leitura depois de dobrar **1, 2, ..., 23 e 1 branca no fim**: certa. Margens medidas: ≥ 12,7 mm do lado de fora (pedido 13), ≥ 9,5 mm na costura (pedido 10), 16,5 a 17 mm em cima e embaixo (a medida é a 0,6 mm por ponto). A página 20 (mais estreita) fica no meio da metade dela.
- **Esquerda 90 % + página 5 com 80 %**: dobra certa; as páginas da esquerda menores, a página 5 menor ainda, as da direita do tamanho de fábrica (exceção vale para uma página só, imp-1).
- **Cadernos de 8**: 3 cadernos (8, 8, 8), dobra certa, 1 branca.
- **Sem as margens**: mesma ordem das folhas do de fábrica (conferido lado a lado, `img/26_sem_margens_x_fabrica.jpg`); a minha conta de reconhecer erra 3 páginas porque, sem margem, a página encosta na dobra — não é defeito do programa.
- **Página inteira A4 em pé**: 23 páginas na ordem, 12 folhas.
- **"Montar cadernos no tamanho do scan" (o de sempre)**: código novo **certo, 2 cadernos (20 + 4), 1 branca**; código antigo: **20 lados, 17 páginas em branco** (3 folhas e meia vazias) — é o defeito consertado. A minha conta acusa "errada" no antigo só porque calcula o último caderno do jeito novo; olhando a foto, a ordem antiga também dobra certo (`img/26_cadernos_tamanho_do_scan_antes.jpg`).
- **Escala personalizada 120 %** (`img/26_livreto_escala120.jpg`): é 120 % do **tamanho real** do scan (Marial tem 24 x 33 cm), então cada metade A5 mostra só um pedaço do meio da página, e o resto é cortado. O programa avisa em todas as páginas ("a margem ficou abaixo de 1 cm - em cima -9,3 cm ..."). É o defeito já na Lista de bugs (22/10, "Imprimir com escala acima de 100% corta..."). Para "aumentar" depois do Ajustar (imp-2) o caminho é a escala de cada lado; o nome "Escala personalizada" não diz que é sobre o tamanho real. Ressalva de tela.
- Imprimir direto: **não testado na impressora de verdade** (o Samuel disse que testa na conferência).
- [x] 4. Janela de verdade (olho; fora da tela em -32000, cliques e teclas nativos por PostMessage, prints por PrintWindow; scripts `v.py`, `piloto.py`, `g.py`, `lancador2.py` copiados do verificador da caixa, mais `j_abrir.py`, `j_rolar.py`; o lançador troca também a caixa "Salvar como" por resposta em arquivo). Pasta de dados só de teste. Fechada com WM_CLOSE; `erros.log` vazio; nenhum processo meu ficou rodando. Prints em `trabalho/prints/j*.png`, os que vão para a Central em

`img/janela_*.jpg` (todos abertos).

- 2.4: livro novo (Graduale 3 páginas): a caixinha "Margens iguais em todas as páginas" fica embaixo de "Cortar as bordas"; marcada, abre margem esquerda/direita 10 mm, cima/embaixo 5 mm e "página menor, de cima a baixo / de um lado ao outro: no meio"; a frase de baixo muda para "...deixar todas as páginas do tamanho da maior, com margens iguais." Na aba dos filtros os cartões já mostram a página com a margem branca. Na ferramenta de cortar e na de áreas a página aparece sem margem (esperado). O PDF gerado pela janela tem as 3 páginas com 35,7 x 47,6 cm.
- 2.17: aba dos filtros (Melhorar): linha "Igualar a luz da página / Tirar o chuvisco: [0]"; marcando o igualar aparece o aviso do Melhorar/Mágico pro; pondo 30 no chuvisco, aparece também o aviso "Acima de 20...". O "Suavizar as letras" só aparece no Preto e branco. Achado de piloto: uma janela "Ver de perto" (tela ampliada) fica aberta escondida depois de clicar no cartão e engole o primeiro clique; fechada, os cliques funcionaram.
- 2.18: ferramenta "Mover e mudar o tamanho da área" (ícone novo na trilha), linha "Área: Mostrar as áreas achadas · apagar a área · pintar de branco · copiar · colar". Marcando "Mostrar", as áreas achadas ficam com contorno laranja; clique numa área mostra os quadradinhos; Ctrl+C / Ctrl+V cola uma cópia (8 → 9 áreas, "3 de letra e traço"), Delete apaga (9 → 8). Arrastar os quadradinhos não testei pela janela (só a conta, acima).
- 2.16 + 2.19: Configurações tem "Velocidade: Páginas ao mesmo tempo: Todos os núcleos do processador (16)"; "Medidas em: centímetros" (trocado para milímetros, a conta do programa passa a dizer "25.4 mm"; voltei para cm); "Receita de todo livro novo"; "Impressão: margem 10 mm, a impressora não imprime 3 mm". Receita: guardei "pb com margens" (Preto e branco + margens iguais) no Livro de Horas e, num livro novo (Palatino), escolhi a receita e "pôr neste livro": o livro passou a Preto e branco com margens iguais. Não testei "Receita de todo livro novo" nem a régua em mm na ferramenta de cortar.
- 2.10: "Confirmar e processar" tem a caixinha "Gravar em duas camadas: a letra em cima, o fundo embaixo (arquivo bem menor)", desmarcada; marcada e processado, o PDF saiu com 2 imagens por página (as duas camadas), 9,4 MB.
- 2.6: "Ficou pronto!" tem "montar para imprimir em A4 (com margens)..." ao lado de "imprimir agora"; a janela "Montar para imprimir" abre com Livreto, A4, Ajustar, rotação e centralizar e margens marcadas, escala de cada lado, só uma página, caderno 20, encadernação, frente e verso, cinza, como imagem, reverter, impressora, cópias. "gravar o arquivo para imprimir" gravou 1 folha (2 lados) e escreveu as instruções; a minha dobra simulada nesse arquivo dá 1, 2, 3 e 1 branca (certo; `img/26_janela_graduale.jpg`). Texto: "são 1 cadernos prontos" (plural errado com 1). "mandar para a impressora" **não testado** (sem papel; o Samuel testa).
- [x] 5. Velocidade antes x depois alternados: ver 2.16 acima (máquina). Outro agente começou a rodar scripts às 16:16, depois das minhas medidas (15:51 a 16:00); durante a rodada 1 havia outro agente compilando e tirando prints.
- [ ] 6. conferencia.json

Perguntas para o Samuel

P1 (2.17, 22/10 16h) — "Tirar o chuvisco" no Preto e branco apaga letra miúda antes do aviso aparecer

O que acontece: você decidiu "Tirar o chuvisco" de 0 a 100, com aviso **acima de 20** (o aviso diz "os

valores que mais ajudam ficam entre 10 e 20"). No Preto e branco, a legenda pequena embaixo da gravura do Escola 35 ("Adão e Eva expulsos do Paraíso", letra de ~1,5 mm) já começa a falhar com **10** e fica ilegível com **15 e 20** — sem aviso nenhum. No Boécio 7, com 10, o chuvisco do verso sai e a letra fica boa; com 20 a letra engrossa. Fotos: `img/217_pergunta_chuvisco_q.jpg` (Escola 35: 0, 10, 15, 20, legenda ampliada) e `img/217_pergunta_chuvisco_qb.jpg` (Boécio 7: 0, 10, 15, 20). Caminho: girar → não dividiu → endireitada → cortada → Preto e branco → Tirar o chuvisco N. - **A — Deixar como está** (aviso só acima de 20). Bom: nada muda. Ruim: com 10 a 20 a letra miúda pode sumir sem aviso. - **B — No Preto e branco, avisar desde o primeiro número** ("pode apagar letra muito pequena; confira as legendas"). Bom: quem liga sabe do risco. Ruim: o aviso aparece sempre que a opção é usada no Preto e branco. *(sugestão do verificador)* - **C — No Preto e branco, aviso a partir de 10** (e 20 no Melhorar/Mágico pro/Original). Bom: avisa onde começou a estragar nestas páginas. Ruim: o número 10 vem de duas páginas só.